

Чтобы найти численное значение ϵ_0 , подставим в формулу (4.1) значения величин, соответствующие случаю двух зарядов по 1 к, расположенных на расстоянии друг от друга, равном 1 м. В предыдущем параграфе мы нашли, что сила взаимодействия в этом случае равна $9 \cdot 10^9$ н. Подставив это значение силы, а также $q_1 = q_2 = 1$ к и $r = 1$ м в формулу (4.1), получим

$$9 \cdot 10^9 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1 \cdot 1}{1^2},$$

откуда

$$\epsilon_0 = \frac{1}{4\pi \cdot 9 \cdot 10^9} = 0,885 \cdot 10^{-11} \text{ ф/м.} \quad (4.2)$$

Электрическая постоянная ϵ_0 совместно с магнитной постоянной μ_0 (см. § 38) заменяют фигурирующую в гауссовой системе электродинамическую постоянную c .

В изданной за прошлые годы в СССР литературе по физике используется преимущественно гауссова система единиц. Поэтому мы считаем необходимым познакомить учащихся как с системой единиц СИ, так и с гауссовой системой. Изложение будет вестись в СИ. Попутно будет указываться, как полученные формулы выглядят в гауссовой системе. В приложении II в конце книги сопоставлена запись основных формул электродинамики в СИ и в гауссовой системе.

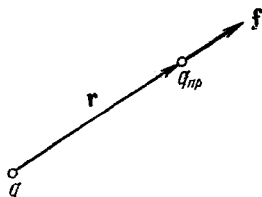
§ 5. Электрическое поле. Напряженность поля

Взаимодействие между зарядами осуществляется через электрическое поле. Всякий заряд изменяет свойства окружающего его пространства — создает в нем электрическое поле. Это поле проявляет себя в том, что помещенный в какую-либо его точку электрический заряд оказывается под действием силы. Следовательно, для того чтобы выяснить, имеется ли в данном месте электрическое поле, нужно поместить туда заряженное тело (в дальнейшем для краткости мы будем говорить просто заряд) и установить, испытывает оно действие электрической силы или нет. По величине силы, действующей на данный заряд, можно, очевидно, судить об «интенсивности» поля.

Итак, для обнаружения и исследования электрического поля нужно воспользоваться некоторым «пробным»

зарядом. Для того чтобы сила, действующая на пробный заряд, характеризовала поле «в данной точке», пробный заряд должен быть точечным. В противном случае сила, действующая на заряд, будет характеризовать свойства поля, усредненные по объему, занимаемому телом, которое несет на себе пробный заряд.

Исследуем с помощью точечного пробного заряда $q_{пр}$ поле, создаваемое точечным зарядом q . Поместив пробный заряд в точку, положение которой относительно заряда q определяется радиусом-вектором $\mathbf{r}$ (рис. 3), мы обнаружим, что на пробный заряд действует сила



$$\mathbf{f} = q_{пр} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \frac{\mathbf{r}}{r} \right). \quad (5.1)$$

Рис. 3.

Из формулы (5.1) следует, что сила, действующая на пробный заряд, зависит не только от величин, определяющих поле (от q и $\mathbf{r}$), но и от величины пробного заряда $q_{пр}$. Если брать разные по величине пробные заряды $q'_{пр}$, $q''_{пр}$ и т. д., то и силы $\mathbf{f}'$, $\mathbf{f}''$, ..., которые они испытывают в данной точке поля, будут различны. Легко, однако, видеть из (5.1), что отношение $\mathbf{f}/q_{пр}$ для всех пробных зарядов будет одно и то же и зависит лишь от величин q и $\mathbf{r}$, определяющих поле в данной точке. Поэтому естественно принять это отношение в качестве величины, характеризующей электрическое поле:

$$\mathbf{E} = \frac{\mathbf{f}}{q_{пр}}. \quad (5.2)$$

Векторную величину (5.2) называют напряженностью электрического поля в данной точке (т. е. в той точке, в которой пробный заряд $q_{пр}$ испытывает действие силы $\mathbf{f}$).

В соответствии с формулой (5.2) напряженность электрического поля численно равна силе, действующей на единичный точечный заряд, находящийся в данной точке поля. Направление вектора $\mathbf{E}$ совпадает с направлением силы, действующей на положительный заряд.

К понятию о напряженности электрического поля мы пришли, исследуя поле точечного заряда. Однако определение (5.2) распространяется и на случай поля, созда-